

Ứng dụng phần mềm để giải bài toán tối ưu

Khoa Khoa học máy tính

Trường Công nghệ thông tin Phenikaa

Outline

- ▶ Giới thiệu về MATLAB Optimization Toolbox
 - ▶ Tối ưu hóa hàm số
 - ▶ Optimization Toolbox
 - ▶ Các hàm có sẵn
- ▶ Áp dụng Toolbox vào bài toán tối ưu hoá
 - ▶ Tối ưu hoá không ràng buộc
 - ▶ Tối ưu hoá có ràng buộc

Tối ưu hóa hàm số

- ▶ Tối ưu hóa liên quan đến việc tìm giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất của các hàm số.
- ▶ Bài toán tối ưu hóa tiêu chuẩn:

$$\min_{x \in \mathbf{R}^n} f(x)$$

- ▶ Với các ràng buộc:

$$h_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, m \quad (\text{Ràng buộc đẳng thức})$$

$$g_j(x) \leq 0, \quad j = m+1, \dots, m+p \quad (\text{Ràng buộc bất đẳng thức})$$

$$x_k^L \leq x_k \leq x_k^U, \quad k = 1, \dots, n \quad (\text{Ràng buộc biên})$$

Tối ưu hóa hàm số

- ▶ Hàm mục tiêu $f(x)$ đo lường và đánh giá hiệu suất của hệ thống.
- ▶ Trong bài toán tiêu chuẩn, chúng ta tối thiểu hóa hàm số.
- ▶ Để tối đa hóa, tương đương với việc tối thiểu hóa hàm số âm của hàm mục tiêu.
- ▶ x là một vector cột của các biến thiết kế, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống.

Tối ưu hóa hàm số

- ▶ Ràng buộc là giới hạn.
- ▶ Có thể là tuyến tính hoặc phi tuyến, hàm số tường minh hoặc không tường minh.
- ▶ Ràng buộc đẳng thức:

$$h_i(x) = 0$$

- ▶ Ràng buộc bất đẳng thức:

$$g_j(x) \leq 0$$

- ▶ Ràng buộc biên:

$$x_k^L \leq x_k \leq x_k^U$$

Optimization Toolbox

- ▶ Là một bộ sưu tập các hàm mở rộng khả năng của MATLAB.
- ▶ Bao gồm các hàm cho:
 - ▶ Tối ưu hóa không ràng buộc
 - ▶ Tối ưu hóa phi tuyến có ràng buộc
 - ▶ Lập trình bậc hai và tuyến tính
 - ▶ Bình phương tối thiểu phi tuyến và điều chỉnh đường cong
 - ▶ Giải hệ phương trình phi tuyến
 - ▶ Bình phương tối thiểu tuyến tính có ràng buộc
 - ▶ Các thuật toán chuyên biệt cho các bài toán quy mô lớn

Thuật toán tối thiểu hóa

Loại	Ký hiệu	Hàm
Tối thiểu hóa vô hướng	$\min f(a)$ với $a_1 < a < a_2$	finished
Tối thiểu hóa không ràng buộc	$\min f(x)$	fminunc, fminsearch
Lập trình tuyến tính	$\min f^T x$ với $A \cdot x \leq b, Aeq \cdot x = beq, l \leq x \leq u$	linprog
Lập trình bậc hai	$\min \frac{1}{2} x^T H x + f^T x$ với $A \cdot x \leq b, Aeq \cdot x = beq, l \leq x \leq u$	quadprog

Thuật toán tối thiểu hóa

Loại	Ký hiệu	Hàm
Tối ưu hóa có ràng buộc	$\min f(x)$ với x $c(x) \leq 0, ceq(x) = 0$ $A \cdot x \leq b, Aeq \cdot x = beq, l \leq x \leq u$	fmincon
Đạt mục tiêu	$\min \gamma$ với x, γ $F(x) - w\gamma \leq goal$ $c(x) \leq 0, ceq(x) = 0$ $A \cdot x \leq b, Aeq \cdot x = beq, l \leq x \leq u$	fgoalattain
Minimax	$\min \max\{F_i(x)\}$ với x $c(x) \leq 0, ceq(x) = 0$ $A \cdot x \leq b, Aeq \cdot x = beq, l \leq x \leq u$	fminimax
Tối ưu hóa bán vô hạn	$\min f(x)$ với x $K(x, w) \leq 0$ với mọi w $c(x) \leq 0, ceq(x) = 0$ $A \cdot x \leq b, Aeq \cdot x = beq, l \leq x \leq u$	fseminf

Thuật toán giải phương trình

Loại	Ký hiệu	Hàm
Phương trình tuyến tính	$C \cdot x = d$	<code>\ (slash)</code>
Phương trình phi tuyến một biến	$f(a) = 0$	<code>fzero</code>
Phương trình phi tuyến	$F(x) = 0$	<code>fsolve</code>

Thuật toán bình phương tối thiểu

Loại	Ký hiệu	Hàm
Bình phương tối thiểu tuyến tính	$\min_x \ C \cdot x - d\ _2^2$, m phương trình, n biến	\ (slash)
Không âm	$\min_x \ C \cdot x - d\ _2^2$ với $x \geq 0$	lsqnonneg
Bình phương tối thiểu tuyến tính có ràng buộc	$\min_x \ C \cdot x - d\ _2^2$ với $A \cdot x \leq b$, $Aeq \cdot x = beq$, $l \leq x \leq u$	lsqlin
Bình phương tối thiểu phi tuyến	$\min_x \frac{1}{2} \ F(x)\ _2^2 = \frac{1}{2} \sum_i F_i(x)^2$ với $l \leq x \leq u$	lsqnonlin
Điều chỉnh đường cong phi tuyến	$\min_x \frac{1}{2} \ F(x, xdata) - ydata\ _2^2$ với $l \leq x \leq u$	lsqcurvefit

Triển khai Optimization Toolbox

- ▶ Hầu hết các hàm tối ưu hóa yêu cầu định nghĩa một file M-file chứa hàm số f cần được tối thiểu hóa.
- ▶ Tối đa hóa được thực hiện bằng cách cung cấp hàm $-f$.
- ▶ Các tùy chọn tối ưu hóa được truyền vào các hàm thay đổi các tham số tối ưu hóa.
- ▶ Các tham số tối ưu hóa mặc định có thể được thay đổi thông qua một cấu trúc tùy chọn.

Tối ưu hóa không ràng buộc

- Xét bài toán tìm một tập giá trị $[x_1, x_2]^T$ sao cho:

$$\min_x f(x) = e^{x_1} (4x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_1x_2 + 2x_2 + 1)$$

$$x = [x_1 \quad x_2]^T$$

Các bước thực hiện

- ▶ Tạo một file M-file trả về giá trị hàm số (Hàm mục tiêu).
- ▶ Gọi nó là `objfun.m`.
- ▶ Sau đó, gọi hàm tối ưu hóa không ràng buộc.
- ▶ Sử dụng `fminunc`.

Bước 1 - Hàm mục tiêu

$$\text{function } f = \text{objfun}(x) \text{ với } x = [x_1 x_2]^T$$
$$f(x) = e^{x_1} (4x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_1x_2 + 2x_2 + 1)$$

Bước 2 - Gọi hàm tối ưu hóa

```
x0 = [-1, 1];  
options = optimset('LargeScale', 'off');  
[xmin, feval, exitflag, output] = fminunc('objfun', x0, options);
```

Starting with a guess

Optimization parameters settings

```
x0 = [-1, 1];  
options = optimset('LargeScale', 'off');  
[xmin, feval, exitflag, output] =  
fminunc('objfun', x0, options);
```

Output arguments

Input arguments

Kết quả

xmin =

0.5000 -1.0000

Minimum point of design variables

feval =

1.3028e-010

Objective function value

exitflag =

1

Exitflag tells if the algorithm is converged.
If exitflag > 0, then local minimum is found

output =

iterations: 7

funcCount: 40

stepsize: 1

Some other information

firstorderopt: 8.1998e-004

algorithm: 'medium-scale: Quasi-Newton line search'

Thông tin thêm về fminunc - Input

```
[xmin, feval, exitflag, output, grad, hessian]=  
fminunc(fun,x0,options,P1,P2,...)
```

- ▶ **fun**: Trả về một hàm của hàm mục tiêu.
- ▶ **x0**: Bắt đầu với một giá trị khởi tạo. Giá trị khởi tạo phải là một vector có kích thước bằng số biến thiết kế.
- ▶ **option**: Để thiết lập một số tham số tối ưu hóa.
- ▶ **P1, P2, ...**: Để truyền các tham số bổ sung.

Thông tin thêm về fminunc - Output

```
[xmin, feval, exitflag, output, grad, hessian]=
```

```
fminunc(fun,x0,options,P1,P2,...)
```

- ▶ **xmin**: Vector của điểm tối thiểu (điểm tối ưu). Kích thước của vector bằng số biến thiết kế.
- ▶ **feval**: Giá trị của hàm mục tiêu tại điểm tối ưu.
- ▶ **exitflag**: Một giá trị cho biết liệu quá trình tối ưu hóa có kết thúc thành công hay không. (hội tụ nếu > 0)
- ▶ **output**: Cấu trúc này cung cấp thêm chi tiết về quá trình tối ưu hóa.
- ▶ **grad**: Giá trị gradient tại điểm tối ưu.
- ▶ **hessian**: Giá trị Hessian tại điểm tối ưu.

Thiết lập tùy chọn - optimset

Options =

optimset('param1',value1, 'param2',value2,...)

- ▶ Các hàm trong Optimization Toolbox có một bộ tham số tối ưu hóa mặc định.
- ▶ Tuy nhiên, toolbox cho phép bạn thay đổi một số tham số này, ví dụ:
 - ▶ Độ chính xác (tolerance)
 - ▶ Kích thước bước (step size)
 - ▶ Giá trị gradient hoặc Hessian
 - ▶ Số lần lặp tối đa (max number of iterations)
- ▶ Có một danh sách các tính năng có sẵn, ví dụ:
 - ▶ Hiển thị giá trị tại mỗi lần lặp
 - ▶ So sánh gradient hoặc Hessian do người dùng cung cấp
- ▶ Bạn cũng có thể chọn thuật toán mà bạn muốn sử dụng.

Thiết lập tùy chọn - optimset

Options =

optimset('param1',value1, 'param2',value2,...)

- ▶ Gõ **help optimset** trong cửa sổ lệnh, một danh sách các tùy chọn thiết lập có sẵn sẽ được hiển thị.
- ▶ Cách đọc? Ví dụ:

LargeScale - Use large-scale algorithm if possible [**{on}** | off]

Parameter (param1)

Value (value1)

The default is with { }



Thiết lập tùy chọn hữu ích

- ▶ **Display** - Mức độ hiển thị [off | iter | notify | final]
- ▶ **MaxIter** - Số lần lặp tối đa cho phép [số nguyên dương]
- ▶ **TolCon** - Độ chính xác kết thúc đối với vi phạm ràng buộc [số thực dương]
- ▶ **TolFun** - Độ chính xác kết thúc đối với giá trị hàm [số thực dương]
- ▶ **TolX** - Độ chính xác kết thúc đối với X [số thực dương]

So sánh fminunc và fminsearch

- ▶ fminunc sử dụng thông tin gradient và Hessian.
- ▶ Hai chế độ:
 - ▶ Large-Scale: Newton phản xạ nội bộ
 - ▶ Medium-Scale: BFGS (quasi-Newton)
- ▶ Không phù hợp với các hàm có độ gián đoạn cao.
- ▶ Có thể chỉ cho ra nghiệm cục bộ.

So sánh fminunc và fminsearch

- ▶ fminsearch thường kém hiệu quả hơn fminunc đối với các bài toán có bậc lớn hơn hai. Tuy nhiên, khi bài toán có tính chất *gián đoạn cao*, fminsearch có thể mạnh mẽ hơn.
- ▶ Đây là một phương pháp tìm kiếm trực tiếp không sử dụng gradient số hoặc giải tích như trong fminunc.
- ▶ Hàm này có thể chỉ cho ra các nghiệm cục bộ.

Tối ưu hóa có ràng buộc

$$\min f(x) \quad \text{với} \quad c(x) \leq 0, \text{ceq}(x) = 0$$

$$A \cdot x \leq b, Aeq \cdot x = beq, lb \leq x \leq ub$$

Trong đó x , b , beq , lb , và ub là các vector, A và Aeq là các ma trận, $c(x)$ và $ceq(x)$ là các hàm trả về vector (NONCLON), và $f(x)$ là một hàm trả về một giá trị vô hướng. $f(x)$, $c(x)$, và $ceq(x)$ có thể là các hàm phi tuyến.

L

`[xmin, feval, exitflag, output, lambda, grad, hessian]`

Vector of Lagrange
Multiplier at optimal
point

`fmincon` (`fun`, `x0`, `A`, `B`, `Aeq`, `Beq`, `LB`, `UB`, `NONLCON`, `options`,
`P1`, `P2`, ...)

Ví dụ

- ▶ Bài toán:

$$\min_x f(x) = -x_1x_2x_3$$

- ▶ Với các ràng buộc:

$$2x_1^2 + x_2 \leq 0$$

$$-x_1 - 2x_2 - 2x_3 \leq 0$$

$$x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 72$$

$$0 \leq x_1, x_2, x_3 \leq 30.$$

Ma trận và vector

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 72 \end{bmatrix}$$

$$LB = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad UB = \begin{bmatrix} 30 \\ 30 \\ 30 \end{bmatrix}$$

Hàm ràng buộc phi tuyến

Đối với

$$2x_1^2 + x_2 \leq 0$$

Tạo một hàm có tên NONCLON trả về 2 vector ràng buộc [C, Ceq]

```
function [C,Ceq]=nonlcon(x)  
  
C=2*x(1)^2+x(2);  
Ceq=[];
```

Nhớ trả về một ma trận rỗng nếu ràng buộc không áp dụng.

Ví dụ (Tiếp theo)

Initial guess (3 design variables)

`x0=[10;10;10];`

`A=[-1 -2 -2;1 2 2];`

`B=[0 72]';`

`LB = [0 0 0]';`

`UB = [30 30 30]';`

`[x,feval]=fmincon(@myfun,x0,A,B,[ ],[ ],LB,UB,@nonlcon)`

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 72 \end{bmatrix}$$

$$LB = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, UB = \begin{bmatrix} 30 \\ 30 \\ 30 \end{bmatrix}$$

CAREFUL!!!

`fmincon(fun,x0,A,B,Aeq,Beq,LB,UB,NONLCON,options,P1,P2,...)`

Ví dụ (Tiếp theo)

Optimization terminated successfully:

Magnitude of directional derivative in search direction less than 2*options.TolFun and maximum constraint violation is less than options.TolCon

Active Constraints:

2

9

x =

0.00050378663220

0.000000000000000

30.000000000000000

feval =

-4.657237250542452e-035

$$-x_1 - 2x_2 - 2x_3 \leq 0 \quad \text{Const. 1}$$

$$x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 72 \quad \text{Const. 2}$$

$$\text{Const. 3} \quad 0 \leq x_1 \leq 30 \quad \text{Const. 5}$$

$$\text{Const. 4} \quad 0 \leq x_2 \leq 30 \quad \text{Const. 6}$$

$$\text{Const. 7} \quad 0 \leq x_3 \leq 30 \quad \text{Const. 8}$$

$$2x_1^2 + x_2 \leq 0 \quad \text{Const. 9}$$

Sequence: A, B, Aeq, Beq, LB, UB, C, Ceq

Kết quả

- ▶ $x = [0.0005; 0.0000; 30.0000]$
- ▶ $\text{feval} = -4.6572\text{e-}035$

Tối ưu tuyến tính

- ▶ MATLAB sử dụng định dạng sau cho bài toán tối ưu tuyến tính:

$$\min f^T x \quad \text{với} \quad A \cdot x \leq b, Aeq \cdot x = beq, l \leq x \leq u$$

- ▶ Giải bằng lệnh:

$$x = \text{linprog}(f, A, b, Aeq, beq, l, u)$$

Ví dụ

- ▶ Bài toán:

$$\max 4x_1 + 2x_2 + x_3$$

- ▶ Với các ràng buộc:

$$2x_1 + x_2 \leq 1$$

$$x_1 + 2x_3 \leq 2$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1$$

$$0 \leq x_1 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq 1, 0 \leq x_3 \leq 2.$$

Ví dụ

- Chuyển đổi sang định dạng MATLAB:

$$\mathbf{f} = - \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A_{eq} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b_{eq} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad l = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad u = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

- Giải bài toán: $\mathbf{x} = \text{linprog}(\mathbf{f}, A, b, A_{eq}, b_{eq}, l, u)$
- $\mathbf{x} = [0.5000; 0.0000; 0.5000]$

Bài tập

Bài tập 1

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm mục tiêu:

$$f(x) = 2x_1 + 2x_2 + 3x_3$$

với các ràng buộc:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \geq 1 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 \leq 5 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0. \end{cases}$$

Bài tập

Bài tập 2

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm mục tiêu:

$$f(x) = x_1 + x_2$$

với các ràng buộc:

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 \leq 1 \\ x_1 + x_2 \geq 0 \\ x_1 \geq -1, x_2 \geq -1. \end{cases}$$

Bài tập 3

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm mục tiêu:

$$f(x) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_2x_3.$$

Kết luận

- ▶ Dễ sử dụng! Nhưng chúng ta không biết điều gì đang xảy ra đằng sau các hàm. Do đó, việc hiểu rõ các hạn chế của từng hàm là rất quan trọng.
- ▶ Các bước cơ bản:
 - ▶ Nhận diện loại bài toán tối ưu hóa
 - ▶ Định nghĩa các biến
 - ▶ Tạo hàm mục tiêu
 - ▶ Nhận diện các ràng buộc
 - ▶ Bắt đầu với một điểm khởi tạo
 - ▶ Gọi hàm phù hợp
 - ▶ Phân tích kết quả